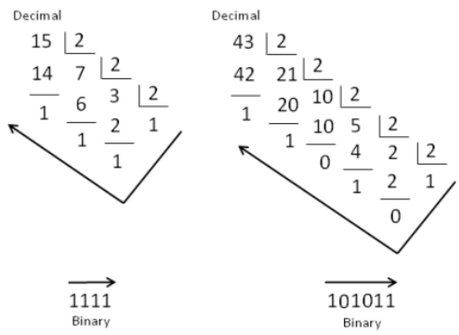
Tabla de equivalencia de codificación binaria - hexadecimal

Hexadecimal	Binary	Hexadecimal	Binary	Hexadecimal	Binary	Hexadecimal	Binary
0_{hex}	0000_{two}	4_{hex}	0100_{two}	8_{hex}	1000_{two}	c_{hex}	1100_{two}
1_{hex}	0001_{two}	5_{hex}	0101_{two}	9_{hex}	1001_{two}	d_{hex}	1101_{two}
2_{hex}	0010_{two}	6_{hex}	0110_{two}	a_{hex}	1010_{two}	e_{hex}	1110_{two}
3_{hex}	0011_{two}	7_{hex}	0111_{two}	b_{hex}	1011_{two}	f_{hex}	1111_{two}

Conversión de decimal a binario

Parte ENTERA	Parte FRACCIONARIA
	

	Entero		Fracción	Coeficiente
$0.6875 \times 2 =$	1	+	0.3750	$a_{-1} = 1$
$0.3750 \times 2 =$	0	+	0.7500	$a_{-2} = 0$
$0.7500 \times 2 =$	1	+	0.5000	$a_{-3} = 1$
$0.5000 \times 2 =$	1	+	0.0000	$a_{-4} = 1$

Por tanto, la respuesta es $(0.6875)_{10} = (0.a_{-1}a_{-2}a_{-3}a_{-4})_2 = (0.1011)_2$

Conversión de binario a decimal

El número decimal se obtiene de la sumatoria de todos los dígitos binarios multiplicado por el factor de 2^N, donde N es la posición del dígito binario en la secuencia, comenzando en 0 y creciendo de derecha a izquierda.

$$num_{10} = b_N*2^N + \ldots + b_3*2^3 + b_2*2^2 + b_1*2^1 + b_0*2^0 + b_{-1}*2^{-1} + b_{-2}*2^{-2} + b_{-3}*2^{-3} + \ldots + b_{-M}*2^{-M}$$

Cálculo del complemento a 2 de un número binario

Agregar ceros hasta completar el registro y verificar que el número se puede representar. Luego, negar bit a bit todos los dígitos del número y luego sumar 1 al resultado.

Conversión de binario negativo en representación "complemento a 2" a decimal

Obtener el complemento a 2 del número binario, convertir a decimal sin signo y agregar el signo negativo al resultado en decimal.

DATA ALIGNMENT

Double Word							
Word				Word			
Halfword		Halfword		Halfword		Halfword	
Byte	Byte	Byte	Byte	Byte	Byte	Byte	Byte

IEEE 754 FLOATING-POINT STANDARD

④

$(-1)^s \times (1 + \text{Fraction}) \times 2^{(\text{Exponent - Bias})}$

where Single Precision Bias = 127,
Double Precision Bias = 1023

IEEE 754 Symbols

Exponent	Fraction	Object
0	0	± 0
0	≠ 0	± Denorm
1 to MAX - 1	anything	± F1. Pt. Num.
MAX	0	± ∞
MAX	≠ 0	NaN

S.P. MAX = 255, D.P. MAX = 2047

IEEE Single Precision and Double Precision Formats:

S	Exponent	Fraction
31	30 … 23	22 … 0

S	Exponent	Fraction
63	62 … 52	51 … 0

Operation	Operand A	Operand B	Result indicating overflow
$A + B$	≥ 0	≥ 0	< 0
$A + B$	< 0	< 0	≥ 0
$A - B$	≥ 0	< 0	< 0
$A - B$	< 0	≥ 0	≥ 0